

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Кафедра ИУ10, группа ИУ10-44

NLP-Емо-01

Распознавание эмоций по тексту

Пояснительная записка

Исполнители: Осипова П.С., Селина М.А.
Руководитель: Буркацкий К.А.

Москва, 2026

1. Введение

Настоящая пояснительная записка описывает программный продукт NLP-Емо-01 «Распознавание эмоций по тексту», разработанный в рамках учебного проекта на кафедре ИУ10 МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Программа предназначена для автоматического определения эмоциональной окраски текстов на русском языке. Задача классификации эмоций является актуальной в области обработки естественного языка (NLP) и находит применение в анализе тональности отзывов, мониторинге социальных сетей, поддержке чат-ботов и других системах, работающих с текстовой информацией.

Актуальность работы обусловлена ростом объёма текстовых данных в Интернете и потребностью в автоматизированных инструментах анализа эмоционального содержания сообщений. Существующие решения для русского языка ограничены, что делает разработку подобной системы особенно значимой.

2. Постановка задачи

Целью проекта является разработка программы, классифицирующей текст на русском языке по одной из 10 эмоций на основе модели К. Изарда. Программа должна принимать на вход текст и выдавать метку наиболее вероятной эмоции вместе с показателем уверенности модели в процентах.

Перечень распознаваемых эмоций:

1. радость
2. грусть
3. гнев
4. страх
5. удивление
6. отвращение
7. воодушевление
8. вина
9. стыд
10. нейтральность

Формат вывода программы: метка эмоции (на русском языке) и числовое значение уверенности (0–100%). Пример: «Эмоция: гнев, Уверенность: 92%».

3. Обзор методов

3.1. Словарные подходы

Словарные (lexicon-based) подходы основаны на заранее составленных словарях эмоционально

окрашенных слов. Для каждого слова задаётся связь с одной или несколькими эмоциями. Достоинства: простота реализации, интерпретируемость. Недостатки: не учитывают контекст, плохо работают с иронией, сарказмом и неологизмами. Для русского языка качественные эмоциональные словари практически отсутствуют.

3.2. Классическое машинное обучение (TF-IDF + ML)

Текст преобразуется в числовой вектор методом TF-IDF (Term Frequency — Inverse Document Frequency), после чего подаётся на вход классификатору: логистическая регрессия (LogReg), наивный байесовский классификатор (NB) или случайный лес (Random Forest). Для поддержки multi-label разметки используется стратегия OneVsRest. Достоинства: высокая скорость обучения и инференса. Недостатки: потеря порядка слов и контекста, ограниченная точность.

3.3. Трансформеры (BERT)

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) — предобученная языковая модель, способная учитывать контекст каждого слова в предложении. Мы используем rubert-tiny2 — компактную русскоязычную версию BERT. Модель дообучается (fine-tuning) на нашем датасете. Достоинства: понимание контекста, высокое качество. Недостатки: требует больше ресурсов и времени на обучение.

3.4. Обоснование выбора

В качестве baseline выбран подход TF-IDF + LogisticRegression как наиболее простой и быстрый метод, позволяющий получить начальную оценку качества. В качестве основной модели выбран BERT (rubert-tiny2), обеспечивающий существенно лучшее качество классификации за счёт учёта контекста. Словарный подход отвергнут из-за отсутствия качественных эмоциональных словарей для русского языка.

4. Датасет

Для обучения и оценки моделей используется датасет `ru-izard-emotions`, опубликованный на платформе Hugging Face (автор — Djacon).

Характеристики датасета:

- Объём: около 25 000 текстов на русском языке
- Разметка: 10 классов эмоций по модели К. Изарда
- Тип разметки: `multi-label` (один текст может быть отнесён к нескольким эмоциям одновременно)
- Формат хранения: `CSV / JSON`, кодировка `UTF-8`
- Разбиение: 80% обучающая выборка / 20% тестовая выборка, `seed=42` для воспроизводимости

Таблица эмоций:

№	Русское название	English
1	Радость	joy
2	Грусть	sadness
3	Гнев	anger
4	Страх	fear
5	Удивление	surprise
6	Отвращение	disgust
7	Воодушевление	enthusiasm
8	Вина	guilt
9	Стыд	shame
10	Нейтральность	neutral

5. Архитектура программы

5.1. Общий пайплайн обработки

Обработка текста выполняется по следующему пайплайну:

Текст пользователя → Предобработка (lowercase, удаление пунктуации, удаление стоп-слов через NLTK, лемматизация через `py morphology2`) → Векторизация (TF-IDF или BERT-эмбединги) → Классификация (LogReg/RF или BERT-классификатор) → Результат: эмоция + уверенность (%).

5.2. Описание модулей

- **data_loader.py** — Загрузка данных из Hugging Face или локальных файлов (CSV/JSON). Разбиение на обучающую и тестовую выборки с `seed=42`.
- **preprocessing.py** — Предобработка текста: приведение к нижнему регистру, удаление знаков препинания и спецсимволов, фильтрация стоп-слов (NLTK, русский язык), лемматизация (`py morphology2`).
- **vectorizer.py** — TF-IDF векторизация текста. Обучение векторизатора на обучающей выборке, сохранение/загрузка обученного объекта, трансформация новых текстов.
- **model.py** — Классические ML-модели: `LogisticRegression` и `RandomForest`, обёрнутые в `OneVsRestClassifier` для поддержки multi-label. Обучение, сохранение/загрузка и предсказание.
- **bert_model.py** — BERT-классификатор: класс `EmotionClassifier` на базе `rubert-tiny2`, функции обучения (fine-tuning), сохранения и инференса. Поддержка single-label и multi-label режимов.
- **evaluate.py** — Расчёт метрик качества: Accuracy, Precision, Recall, F1-score. Построение и сохранение Confusion Matrix в виде тепловой карты (PNG).
- **cli.py** — Консольный интерфейс: цикл ввода текста пользователем, вывод результата, обработка команд `/help` и `/exit`, обработка ошибок (пустой ввод, длинный текст, отсутствие модели).

6. Эксперименты и результаты

Для оценки качества были обучены две модели и проведено их сравнение на тестовой выборке (20% данных, seed=42).

6.1. Сравнительная таблица метрик

Метрика	TF-IDF + LogReg	BERT (rubert-tiny2)
F1-score (macro)	0.29	0.49
Top-1 Accuracy	44.6%	47.1%
Recall (macro)	0.20	0.43

6.2. Confusion Matrix

Для визуализации ошибок классификации была построена матрица ошибок (Confusion Matrix) в виде тепловой карты. Изображение сохраняется в директории models/ при обучении модели.

6.3. Анализ результатов

BERT значительно превосходит baseline по всем ключевым метрикам. F1-score (macro) вырос с 0.29 до 0.49 — прирост составляет около 69%. Recall увеличился более чем вдвое: с 0.20 до 0.43, что свидетельствует о способности BERT находить примеры всех классов эмоций, а не только доминирующих.

Основная причина превосходства BERT — учёт контекста. TF-IDF представляет текст как «мешок слов», теряя порядок и зависимости между словами. BERT, напротив, анализирует каждое слово в контексте окружения, что критично для понимания эмоциональной окраски.

7. Пользовательский интерфейс

Программа предоставляет консольный интерфейс (CLI) для взаимодействия с пользователем. Все сообщения выводятся на русском языке.

7.1. Доступные команды

- /help — вывод справки: список распознаваемых эмоций, доступные команды, ограничения
- /exit — корректное завершение работы программы с сообщением «До свидания!»

7.2. Обработка ошибок

- Пустой ввод — выводится сообщение «Пожалуйста, введите текст.»
- Текст длиннее 1000 символов — выводится сообщение об ограничении длины
- Неизвестная команда (например, /test) — выводится сообщение «Неизвестная команда. Введите /help для справки.»
- Отсутствие файла обученной модели — выводится сообщение с предложением обучить модель (запустить train.py или train_bert.py)

- Повреждённый файл модели — сообщение об ошибке загрузки и предложение переобучить модель

8. Выводы

В ходе выполнения проекта были достигнуты следующие результаты:

1. Разработана программа NLP-Емо-01 для классификации эмоций в текстах на русском языке, способная распознавать 10 эмоций по модели К. Изарда.
2. Реализованы два подхода к решению задачи: baseline (TF-IDF + LogisticRegression) и основная модель (BERT, rubert-tiny2). Оба подхода полностью функциональны.
3. Проведено сравнение подходов: BERT показал F1-score 0.49 против 0.29 у baseline, что подтверждает преимущество трансформерных моделей для задачи классификации эмоций.
4. Реализован удобный консольный интерфейс с поддержкой команд, обработкой ошибок и выводом сообщений на русском языке.
5. Все функциональные требования, определённые в техническом задании, выполнены в полном объёме.